

Презентация по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Доберштейн А.С.

04 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Доберштейн Алина Сергеевна
- 1132226448
- НФИбд-02-22

Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

Задание

1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах, связывающих коммутаторы между собой.
2. Коммутатор msk-donskaya-sw-1 настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN согласно табл. 3.1 из раздела 3.3.
3. Коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, mskpavlovskaya-sw-1 настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN.
4. На серверах прописать IP-адреса, как указано в табл. 3.2 из раздела 3.3.

5. На оконечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ip-адресов.
6. Проверить доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение лабораторной работы

Используя приведенную ниже последовательность команд, настроила trunk порты на соответствующих интерфейсах всех коммутаторов. (рис. (fig:001?)).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1>enable
Password:
Password:
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface GigabitEthernet0/1
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_1: Configured from console by console

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#enable
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface g0/2
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_1: Configured from console by console
```

Рис. 1: Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1

```
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config)#interface g0/2
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
exit
```

Рис. 2: Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2

```
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config-if)#
```

Рис. 3: Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4(config-if)#exut
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4(config-if)#exit
```

Рис. 4: Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4

```
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode trink
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
```

Рис. 5: Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1

Используя приведенную ниже последовательность команд по конфигурации VTP, настроила коммутатор msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер и прописала на нем номера и названия VLAN. (рис. (fig:006?)).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#en
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#vtp domain donsкаaya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаaya
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
name management
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name departments
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-vlan)#
```

Рис. 6: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1 как VTP-сервер

Используя приведенную ниже последовательность команд по конфигурации диапазонов портов, настроила коммутаторы msk-donskaya-sw-2 - msk-donskaya-sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиенты и на интерфейсах указала принадлежность к VLAN.(рис. (fig:007?)).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#interface range f0/1 - 24
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#
```

Рис. 7: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2 как VTP-клиент

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3(config)#interface range f0/1 - 24
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport access clan 3
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Рис. 8: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3 как VTP-клиент

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4#en
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4(config)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4(config)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4(config)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 9: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4 как VTP-клиент


```
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface range f0/1 - 15
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface f0/20
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#|
```

Рис. 10: Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1 как VTP-клиент

Указала статические IP-адреса на оконечных устройствах и серверах. (рис. (fig:011?)).

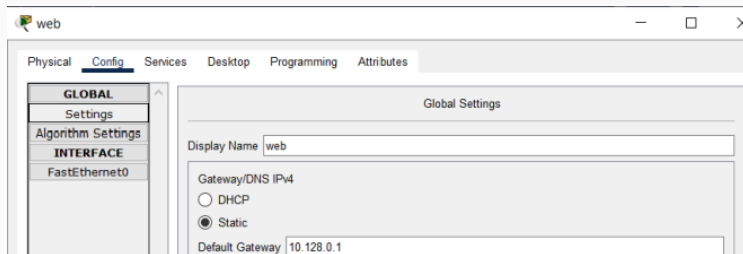


Рис. 11: Указание шлюза для серверов

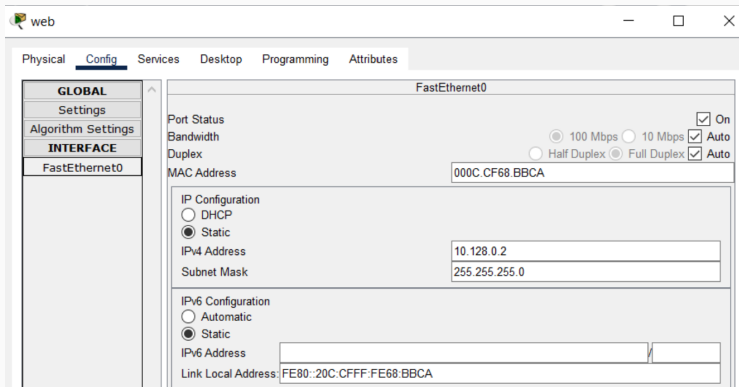


Рис. 12: Указание ip-адреса для сервера web

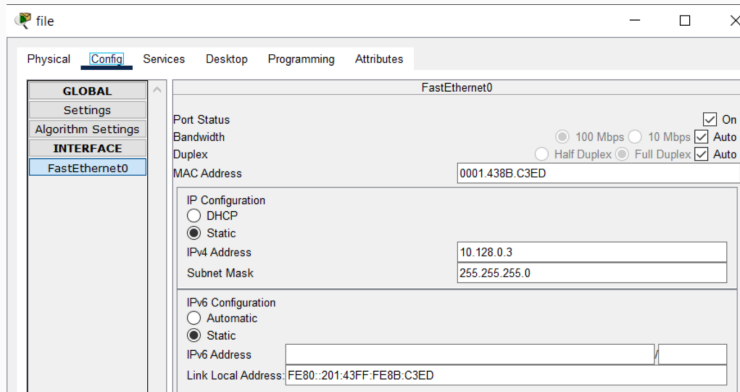


Рис. 13: Указание ip-адреса для сервера file

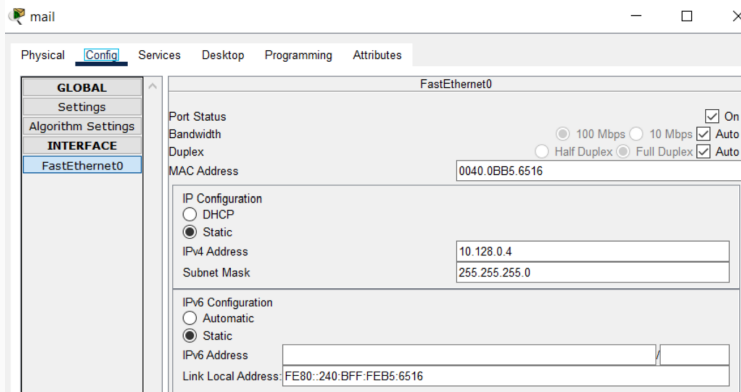


Рис. 14: Указание ip-адреса для сервера mail

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway

DNS Server

Рис. 15: Указание шлюза для ДК (Донская)

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Рис. 16: Указание ip-адреса для ДК (Донская)

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway

DNS Server

Рис. 17: Указание шлюза для Кафедр

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Рис. 18: Указание ip-адреса для Кафедр

Interfaces FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway 10.128.5.1

DNS Server

Рис. 19: Указание шлюза для Администратии

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 00E0.F9D8.3377

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.128.5.201

Subnet Mask 255.255.255.0

Рис. 20: Указание ip-адреса для Администратии

Interfaces FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway 10.128.6.1

DNS Server

Рис. 21: Указание шлюза для Других пользователей (Донская)

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0000.0C41.1E7B

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.128.6.201

Subnet Mask 255.255.255.0

Рис. 22: Указание ip-адреса для Других пользователей (Донская)

Interfaces FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway 10.128.3.1

DNS Server

Рис. 23: Указание шлюза для ДК (Павловская)

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0060.3E34.09A5

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.128.3.202

Subnet Mask 255.255.255.0

Рис. 24: Указание ip-адреса для ДК (Павловская)

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway

DNS Server

Рис. 25: Указание шлюза для Других пользователей (Павловская)

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ Auto

Duplex ☒ Auto

MAC Address

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Рис. 26: Указание ip-адреса для Других пользователей (Павловская)

Проверила с помощью команды ping доступность устройств, принадлежащих к одному VLAN и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.(рис. (fig:027?)).

```
C:\>ping 10.128.3.202

Pinging 10.128.3.202 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.202

Pinging 10.128.6.202 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.6.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Рис. 27: ping

Используя режим симуляции, изучила процесс передвижения пакета ICMP по сети. Должна была, но у меня этого пакета не было, к сожалению.

Выводы

Я получила основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.